BTS Services Informatiques aux Organisations
Option SLAM – Solutions Logicielles et Applications Métiers

FICHE DE PROJET – PORTFOLIO

Application de Gestion du Personnel – M2L

Projet Java – Architecture 3-tiers – Multi-utilisateurs

Candidat	Valentin Semanchuk
Formation	BTS SIO – Option SLAM
Année scolaire	2024 – 2025
Contexte	M2L – Maison des Ligues de Lorraine
Technologie principale	Java (architecture 3-tiers)
Base de données	MySQL
Dépôt GitHub	github.com/valentinsmck/personnel
IDE utilisé	IntelliJ IDEA

1. Contexte et présentation du projet

Dans le cadre du BTS SIO option SLAM, ce projet a été réalisé pour la M2L (Maison des Ligues de Lorraine). L'objectif est de moderniser la gestion des employés des différentes ligues sportives en développant une application Java multi-utilisateurs reposant sur une architecture 3-tiers.

L'application existante était mono-utilisateur et fonctionnait uniquement en ligne de commande. Elle devait être enrichie pour supporter plusieurs niveaux d'habilitation,

une base de données centrale et, à terme, une interface graphique pour certains profils.

1.1 Objectifs

- Rendre l'application multi-utilisateurs grâce à l'intégration d'une base de données.
- Mettre en place trois niveaux d'habilitation distincts.
- Conserver l'architecture 3-tiers imposée par le cahier des charges.
- Développer des interfaces adaptées à chaque type d'utilisateur.

2. Environnement technique

Élément technique	Détail
Langage de développement	Java (JDK 11+)
Architecture	3-tiers (Présentation – Métier – Données)
Base de données	MySQL
IDE utilisé	IntelliJ IDEA
Versioning	Git / GitHub
Interface utilisateur	Ligne de commande (CLI) + Interface graphique (bureau)
Bibliothèque CLI	Bibliothèque de dialogue en ligne de commande (dépôt dédié)
Tests	Tests unitaires manuels par itération

3. Niveaux d'habilitation

L'application distingue trois profils utilisateurs avec des droits progressifs :

Profil	Droits	Interface
Employé de ligue	Lecture seule – annuaire des employés	Application bureau (consultation)
Administrateur de ligue	Lecture + écriture sur les employés de sa propre ligue	Application bureau (gestion complète de sa ligue)
Super-administrateur	Accès en écriture à tous les employés + gestion des comptes administrateurs	Application en ligne de commande (CLI)

4. Architecture applicative

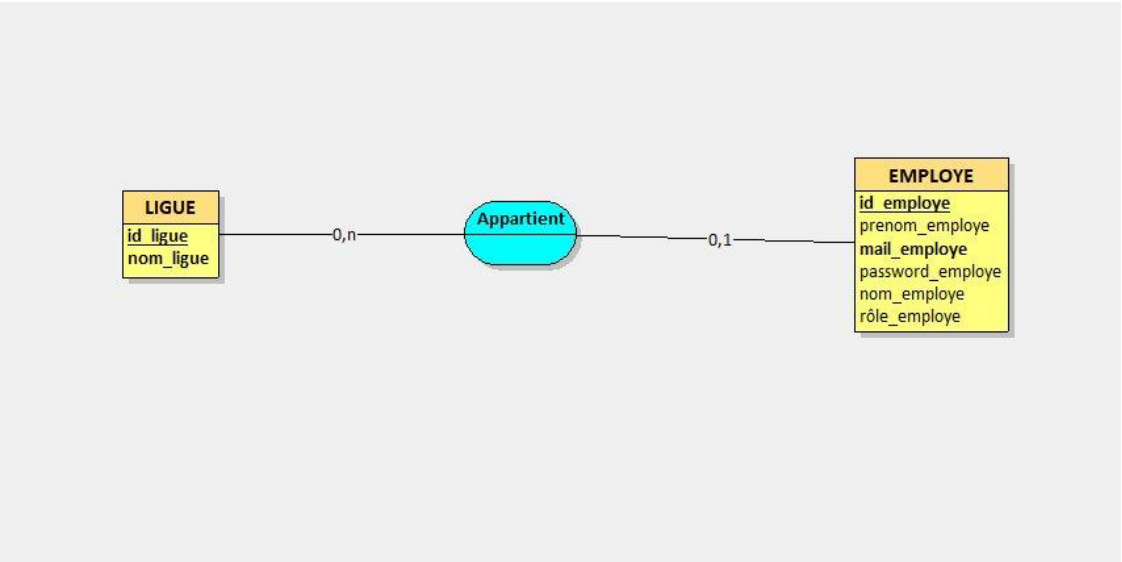
Conformément au cahier des charges, l'application respecte une architecture 3-tiers stricte :

- Couche Présentation : interfaces utilisateur (CLI pour le super-admin, interface graphique bureau pour les administrateurs et employés).
- Couche Métier : traitements des règles de gestion, validation des données, logique d'accès selon le profil connecté.
- Couche Données : accès à la base de données relationnelle via JDBC ; scripts SQL de création et manipulation des tables.

Cette séparation garantit la maintenabilité de l'application et facilite l'évolution de chaque couche indépendamment.

5. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le modèle de données repose sur deux entités principales : LIGUE et EMPLOYE, reliées par l'association Appartient. Un employé peut appartenir à au plus une ligue (cardinalité 0,1), et une ligue peut regrouper plusieurs employés (cardinalité 0,n).



Les champs clés de l'entité EMPLOYE incluent l'identifiant, le nom, le prénom, l'adresse mail, le mot de passe et le rôle. Le champ rôle_employe permet de distinguer les différents niveaux d'habilitation directement en base de données.

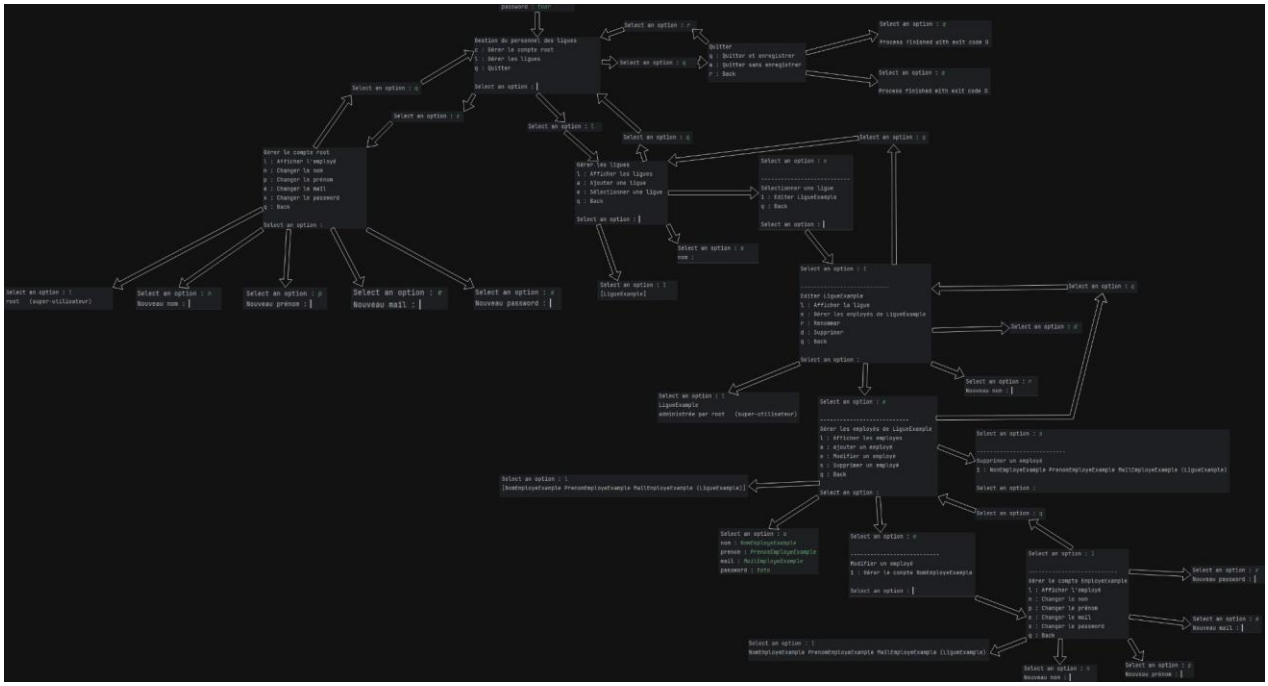
6. Réalisations du projet

Le projet a été développé de manière itérative. Le tableau ci-dessous regroupe l'ensemble des tâches réalisées :

Tâches réalisées
Script de création de tables
Sélection des employés
Changement de l'administrateur en ligne de commande
Saisie des dates en ligne de commande
Connexion à la base de données
Maquettes interface graphique
Insertion root (super-administrateur)
Lecture root
Modification ligue
Modification root
Lecture employés
Insertion employés
Suppression employés
Suppression ligue
Modification employés
Lecture administrateur
Ecriture administrateur

7. Démonstration – Application en ligne de commande

L'application en ligne de commande est destinée au super-administrateur. Elle lui permet de gérer les ligues, les employés de chaque ligue, ainsi que les comptes des administrateurs. Le schéma ci-dessous illustre l'ensemble des flux de navigation de l'interface CLI :



Ce diagramme de flux montre les menus disponibles : gestion du compte root, gestion des ligues (ajout, sélection, renommage, suppression, gestion des employés), et modification des informations de chaque employé.

8. Compétences du référentiel BTS SIO mobilisées

Compétence	Mise en œuvre dans le projet
B1.1 – Gestion du patrimoine informatique	Utilisation de Git/GitHub pour versionner le code source du projet.
B1.3 – Développement d'applications	Développement en Java d'une application multi-couches avec interface CLI et GUI.
B2.2 – Gestion des données	Conception et implémentation du modèle de données MySQL, scripts de création de tables et requêtes de manipulation.
B2.3 – Exploitation des données	Requêtes SQL pour sélection, insertion, modification et suppression des employés et administrateurs.
B3.1 – Développement de services applicatifs	Mise en œuvre de l'architecture 3-tiers avec séparation stricte des couches.
B3.2 – Gestion des habilitations	Implémentation de trois niveaux de droits distincts (employé, administrateur, super-admin).

9. Bilan et retour d'expérience

Ce projet m'a permis de mettre en pratique l'architecture 3-tiers sur un cas concret, de manipuler JDBC pour l'accès aux données, et de gérer des niveaux d'habilitation distincts au sein d'une même application Java.

10. Ressources du projet

Ressource	Détail
Dépôt GitHub	https://github.com/valentinsmck/personnel
IDE	IntelliJ IDEA
Version Java	JDK 11 ou supérieur
Bibliothèque CLI	Dépôt séparé – bibliothèque de dialogue en ligne de commande